UNIDADE CURRICULAR

ALGORITMOS E PROGRAMAÇÃO

Estruturas de Repetição

Docente Responsável:
Prof. Cleber José Leão de Almeida

Linguagem Java Lógica com Portugol

Objetivos da Aula

Meta de Aprendizagem

- Compreender o conceito fundamental de repetição em algoritmos.
- Identificar quando utilizar FOR, WHILE e DO WHILE.
- Construir algoritmos em Portugol e implementar em Java.
- Resolver problemas do cotidiano aplicando laços de repetição.

Por que Usar Repetições?

Sem Repetição

Instruções Repetitivas

```
Escreva("Bem-vindo!") Escreva("Bem-vindo!")
Escreva("Bem-vindo!") Escreva("Bem-vindo!")
Escreva("Bem-vindo!")
```

E se fossem 100 ou 1.000 vezes?

Com Laço de Repetição

Solução Otimizada

```
for(int i = 0; i < 100; i++) {
System.out.println("Bem-vindo!"); }
```

Automação limpa e legível.

Onde Aplicamos Repetições?



Sistemas de Estoque

Cadastro e varredura de vários produtos sequencialmente.



Sistemas Bancários

Processamento contínuo de transações e extratos.



Jogos Eletrônicos

Loop principal do jogo (Game Loop) e quadros por segundo.



Vendas e PDV

Somatório de itens até o fechamento da compra.

Tipos de Estruturas de Repetição

FOR

Repetição Determinada

Utilizado quando **sabemos exatamente** a quantidade de repetições.

WHILE

Testa Primeiro

Utilizado quando **não sabemos** a quantidade exata de vezes.

DO WHILE

Executa Primeiro

Garante que o bloco seja executado **pelo menos uma vez**.

Estrutura FOR

Iteração Contada

Sintaxe em Portugol

PARA contador DE 1 ATÉ 5 FAÇA Escreva(contador) FIMPARA

```
PARA contador DE 1 ATÉ 5 FAÇA Escreva(contador)
FIMPARA
```

Implementação em Java

for(int i = 1; i <= 5; i++) { System.out.println(i); }

```
for(int i = 1; i ⩽ 5; i++) {
System.out.println(i); }
```

1. Inicialização: int i = 1

2. Condição: i <= 5

3. Incremento: i++

Estrutura FOR — Contagem Regressiva

Código Java

```
for(int i = 10; i ⩾ 1; i--) {
System.out.println(i); }
System.out.println("Lançar!");
```

Saída do Console

```
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1...
Lançar!
```

Estrutura WHILE

Condição Prévia

Sintaxe em Portugol

ENQUANTO contador <= 5 FAÇA Escreva(contador)
contador <- contador + 1 FIMENQUANTO

```
ENQUANTO contador ⩽ 5 FAÇA Escreva(contador)
contador ← contador + 1 FIMENQUANTO
```

Implementação em Java

int contador = 1; while(contador <= 5) {
System.out.println(contador); contador++; }

```
int contador = 1; while(contador ⩽ 5) {
System.out.println(contador); contador++; }
```

WHILE na Prática — Validação de Senha

```
Scanner sc = new Scanner(System.in);
int senha = 0;
while(senha ≠ 1234) {
     System.out.print("Digite a senha: ");
     senha = sc.nextInt();
     }
System.out.println("Acesso permitido");
```

Comportamento

O loop continuará repetindo **indefinidamente** enquanto o usuário digitar uma senha incorreta.

Apenas quando senha == 1234 o laço encerra.

Estrutura DO WHILE

Pós-Condição

Exemplo de Menu em Java

```
int opcao;
do {
     System.out.println("1 - Consultar");
     System.out.println("2 - Sair"); opcao =
     sc.nextInt();
     }
while(opcao ≠ 2);
```

Regra de Ouro

No **DO WHILE**, o bloco de código é executado **primeiro** e a condição é testada **depois**.

Garantia: Pelo menos 1 execução!

Comparativo das Estruturas

Estrutura	Quando Usar	Verificação
FOR	Quantidade conhecida de repetições	No início (Pré-testado)
WHILE	Quantidade desconhecida de repetições	No início (Pré-testado)
DO WHILE	Executar obrigatoriamente ao menos 1 vez	No fim (Pós-testado)

⚠️ **Atenção: Todo laço precisa de uma condição de parada para evitar loops infinitos!**

Desafio em Sala & Tarefa

EXERCÍCIOS

Pegar lista no ULife

EXERCÍCIOS

FOR – While e Do While

Implementar em Portugol e/ou Java a lista de 6 exercíos

Próxima Aula: Vetores e Matrizes (Array e Coleções)